

ĐỀ CƯƠNG MÔ TẢ ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN NƯỚC HOA KBT PERFUME

MSSV: 233635

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Trung Kiên

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

KBT Perfume là website thương mại điện tử chuyên kinh doanh nước hoa, được xây dựng nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến **hiện đại, thuận tiện và trực quan** cho khách hàng.

Đồ án Cơ sở 2 phát triển mô hình bán hàng trực tuyến, cho phép khách hàng **duyet sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo nhu cầu, xem thông tin chi tiết, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, quản lý sản phẩm yêu thích và đánh giá sản phẩm.**

Hệ thống được tổ chức với **2 vai trò chính: Admin và Customer**. Admin chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, khách hàng, đơn hàng, tồn kho, đánh giá và các hoạt động của website. Customer sử dụng các chức năng mua sắm, quản lý tài khoản và theo dõi quá trình đặt hàng. **Firebase Authentication, Cloud Firestore và Security Rules** được sử dụng để xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập.

Điểm nổi bật của **KBT Perfume** là tích hợp **KBT AI sử dụng Google Gemini**, hỗ trợ khách hàng tư vấn và lựa chọn nước hoa dựa trên **giới tính, ngân sách, nhóm hương, mục đích sử dụng và sở thích cá nhân**; đồng thời hỗ trợ **tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, đề xuất và phân tích so sánh sản phẩm.**

Về kỹ thuật, hệ thống sử dụng **React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS** để xây dựng giao diện; **Firebase** làm nền tảng backend và cơ sở dữ liệu, trong đó **Cloud Firestore** lưu trữ dữ liệu, **Firebase Storage** quản lý hình ảnh và **Cloud Functions** xử lý các nghiệp vụ phía server và tích hợp AI.

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Xây dựng website bán nước hoa hiện đại có tích hợp AI.

Quản lý đầy đủ quy trình mua hàng trực tuyến và phân tách rõ 211 chức năng giữa Admin (122 chức năng) và Customer (89 chức năng).

Quản lý dữ liệu bằng Cloud Firestore và lưu trữ hình ảnh bằng Firebase Storage.

Tích hợp KBT AI/Gemini để hỗ trợ tư vấn, tìm kiếm thông minh và so sánh sản phẩm.

Thiết kế kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng và phát triển bằng VS Code.

3. PHẠM VI HỆ THỐNG

Phạm vi	Nội dung chi tiết
Customer (89 Chức năng)	Quản lý tài khoản/địa chỉ, trang chủ/khuyến mãi, tìm kiếm/bộ lọc/sắp xếp, giỏ hàng, thanh toán (COD/CK/QR), theo dõi đơn hàng realtime & bản đồ mô phỏng, wishlist, đánh giá/bình luận, thông báo, KBT AI Chatbot và hệ thống hỗ trợ.
Admin (122 Chức năng)	Dashboard & Báo cáo thống kê, Quản lý sản phẩm/danh mục/brand, Quản lý đơn hàng & Thanh toán ngân hàng/QR, Quản lý khách hàng, Quản lý tồn kho & cảnh báo, Quản lý Đánh giá/Coupon/Banner/Thông báo, Quản lý KBT AI, Hỗ trợ khách hàng, Cấu hình cửa hàng & Security Rules.
AI	Chatbot tư vấn, Recommendation, Smart search bằng ngôn ngữ tự nhiên, Comparison.
Firebase	Authentication, Firestore, Storage, Cloud Functions, Security Rules; FCM/Hosting là mở rộng.

4. PHÂN QUYỀN HỆ THỐNG

Admin (Quản trị viên): Toàn quyền quản lý, vận hành website, quản lý kho, đơn hàng, cấu hình AI, nội dung trang chủ và xem báo cáo thống kê chuyên sâu (122 chức năng).

Customer (Khách hàng): Mua sắm, quản lý hồ sơ/địa chỉ, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm, lưu sản phẩm yêu thích và tương tác với KBT AI (89 chức năng).

5. BẢNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

STT	Thành phần	Công nghệ	Mục đích
1	Ngôn ngữ	TypeScript	Ngôn ngữ chính, type-safe.
2	Frontend	React 19	Xây dựng UI/SPA.
3	Build	Vite 8	Development/build.
4	CSS	Tailwind CSS 4.3	Responsive UI.

STT	Thành phần	Công nghệ	Mục đích
5	UI	shadcn/ui	Component tái sử dụng.
6	Icons	Lucide React	Icon.
7	Routing	React Router	Điều hướng/route guard.
8	State	Zustand	Auth/cart/UI state.
9	Server state	TanStack Query	Cache và đồng bộ dữ liệu.
10	Form	React Hook Form	Quản lý form.
11	Validation	Zod	Validate dữ liệu.
12	Database	Cloud Firestore	CSDL chính.
13	Auth	Firebase Authentication	Tài khoản/phiên.
14	Storage	Firebase Storage	Ảnh sản phẩm/avatar/review.
15	Serverless	Firebase Cloud Functions	Logic server/AI.
16	Security	Firestore Rules + Storage Rules	Phân quyền dữ liệu/file.
17	AI	Google Gemini API	Tư vấn/gợi ý/tìm kiếm/so sánh.
18	Gemini SDK	@google/genai	Kết nối Gemini.
19	Charts	Chart.js	Dashboard.
20	Testing	Vitest + React Testing Library	Unit/component test.
21	API test	Postman	Test Functions/HTTP.
22	Version	Git + GitHub	Quản lý source.

STT	Thành phần	Công nghệ	Mục đích
23	AI coding	GitHub Copilot	Hỗ trợ coding/review.
24	IDE	Visual Studio Code	Môi trường phát triển.
25	Runtime	Node.js 20+	Runtime.
26	Package	npm	Quản lý package.
27	Hosting	Firebase Hosting (tùy chọn)	Deploy.

6. BẢNG CHỨC NĂNG TỔNG QUÁT THEO ROLE

STT	Module	Admin	Customer	Mô tả tổng quát
1	Authentication & Tài khoản	✓	✓	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên/đổi mật khẩu, hồ sơ, danh sách địa chỉ nhận hàng.
2	Trang chủ & Khuyến mãi	CRUD nội dung	Xem	Banner, sản phẩm nổi bật/bán chạy/mới, thương hiệu, xem chương trình ưu đãi.
3	Sản phẩm & Danh mục	CRUD	Xem / Lọc	Duyệt danh sách, chi tiết, bộ lọc đa tiêu chí, sắp xếp, chọn variant/dung tích.
4	Tìm kiếm & So sánh	-	✓	Tìm kiếm thông thường, tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên AI, so sánh 2–3 sản phẩm.
5	Giỏ hàng & Checkout	-	✓	Thêm/xóa/sửa số lượng, chọn item, tính toán chi phí, COD/Chuyển khoản/QR Code.
6	Quản lý Đơn hàng	Tất cả đơn	Đơn của tôi	Xác nhận, chuyển trạng thái, mã vận đơn, dự kiến giao, tracking realtime & bản đồ

STT	Module	Admin	Customer	Mô tả tổng quát
				mô phỏng.
7	Thanh toán & Ngân hàng	Quản lý	Thực hiện	Quản lý STK ngân hàng/mã QR, xác nhận giao dịch.
8	Wishlist & Reviews	Duyệt/Ấn/Xóa	Của mình	Quản lý yêu thích, đánh giá 1-5 sao, bình luận, đính kèm hình ảnh.
9	Coupon & Thông báo	CRUD / Gửi	Sử dụng / Nhận	Tạo mã giảm giá, thiết lập điều kiện, gửi thông báo hệ thống/đơn hàng/ưu đãi.
10	KBT AI	Quản lý & Thống kê	Sử dụng	Chatbot tư vấn, gợi ý theo ngân sách/giới tính/nhóm hương/dịp sử dụng.
11	Dashboard & Báo cáo	Full	-	Thống kê doanh thu, đơn hàng, bán chạy, tồn kho, khách hàng, đơn hủy.
12	Quản lý Tồn kho	CRUD	-	Nhập kho, điều chỉnh thủ công, cảnh báo tồn kho thấp, xem lịch sử.
13	Hỗ trợ khách hàng	Tiếp nhận & Trả lời	Gửi yêu cầu/Chat	Hệ thống FAQ, gửi ticket hỗ trợ, chat trực tiếp.
14	Cấu hình & Bảo mật	Full	-	Quản lý thông tin cửa hàng, phí vận chuyển, Security Rules Firestore/Storage.

7. BẢNG CHI TIẾT CHỨC NĂNG ADMIN (122 CHỨC NĂNG - A01 ĐẾN A122)

Mã	Nhóm Module	Tên chức năng & Mô tả chi tiết
A01-A05	Hệ thống & Phân quyền	Đăng nhập Admin, Đăng xuất, Hồ sơ Admin, Phân quyền truy cập chức năng, Khóa/mở khóa tài khoản.

Mã	Nhóm Module	Tên chức năng & Mô tả chi tiết
A06-A15	Dashboard Tổng quan	Dashboard tổng quan doanh thu/đơn hàng/sản phẩm/khách hàng, theo dõi doanh thu thời gian, đơn hàng mới, đơn đang xử lý, sản phẩm bán chạy, sản phẩm sắp hết, biểu đồ thống kê.
A16-A27	Quản lý Sản phẩm	Danh sách sản phẩm, Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm, Ẩn/hiện sản phẩm, Quản lý hình ảnh, Quản lý giá & giá khuyến mãi, Quản lý dung tích/phiên bản (variant), Đánh dấu Nổi bật/Mới/Bán chạy.
A28-A37	Danh mục & Brand	CRUD danh mục, Ẩn/hiện danh mục, CRUD thương hiệu, Quản lý Logo thương hiệu.
A38-A52	Quản lý Đơn hàng	Danh sách tất cả đơn hàng, Tìm kiếm & Lọc đơn, Chi tiết đơn hàng, Chuyển trạng thái đơn (Xác nhận, Chuẩn bị hàng, Đang vận chuyển, Đang giao, Đã giao, Hủy đơn), Cập nhật realtime, Nhập mã vận đơn, Ngày dự kiến giao, Cập nhật vị trí mô phỏng bản đồ, Lịch sử trạng thái.
A53-A64	Thanh toán & Ngân hàng	Xem giao dịch thanh toán, Theo dõi trạng thái thanh toán, Xác nhận giao dịch CK/QR, Quản lý phương thức thanh toán, Lưu mã giao dịch, Danh sách/Thêm/Sửa/Xóa/Bật-tắt tài khoản ngân hàng nhận tiền, Chọn STK mặc định, Tạo/cập nhật mã QR thanh toán.
A65-A69	Quản lý Khách hàng	Danh sách khách hàng, Tìm kiếm, Chi tiết hồ sơ, Xem lịch sử mua hàng, Khóa/mở khóa tài khoản khách.
A70-A74	Quản lý Tồn kho	Danh sách tồn kho, Nhập kho, Điều chỉnh tồn kho thủ công, Cảnh báo tồn kho thấp, Lịch sử nhập/điều chỉnh kho.
A75-A79	Quản lý Đánh giá	Danh sách đánh giá, Lọc theo sao/sản phẩm, Xem chi tiết nội dung & ảnh, Ẩn/Xóa đánh giá vi phạm.
A80-A91	Coupon & Khuyến mãi	CRUD Coupon, Bật/tắt coupon, Bật điều kiện giá trị/mức giảm/hạn dùng, Tạo/Sửa/Xóa chương trình khuyến mãi, Quản lý Banner, Chọn sản phẩm tham gia khuyến mãi.
A92-A94	Quản lý Thông báo	Tạo nội dung thông báo, Gửi thông báo đến người dùng, Xem lịch sử thông báo đã gửi.
A95-A99	Quản lý KBT AI	Xem lịch sử chat AI, Thống kê lượt dùng & nhu cầu tư vấn, Cấu hình hoạt động AI, Quản lý sản phẩm AI dùng đề xuất,

Mã	Nhóm Module	Tên chức năng & Mô tả chi tiết
		Bật/tắt tính năng AI.
A100-A103	Hỗ trợ khách hàng	Xem danh sách yêu cầu hỗ trợ, Trả lời hỗ trợ khách hàng, Cập nhật trạng thái xử lý, Lịch sử hỗ trợ.
A104-A114	Cấu hình & Bảo mật	Quản lý nội dung/link Banner, Quản lý khối nội dung Trang chủ, Quản lý FAQ, Quản lý Chính sách & Thông tin liên hệ, Quản lý thông tin/logo Cửa hàng, Thiết lập Phí vận chuyển, Cấu hình phương thức thanh toán & trạng thái đơn hàng, Quản lý Firestore Rules & Storage Rules.
A115-A122	Báo cáo & Thống kê	Báo cáo doanh thu, Thống kê đơn hàng, Thống kê hiệu quả sản phẩm, Báo cáo tồn kho, Thống kê khách hàng, Thống kê sản phẩm bán chạy, Thống kê thanh toán, Báo cáo tỷ lệ đơn hủy.

8. BẢNG CHI TIẾT CHỨC NĂNG CUSTOMER (89 CHỨC NĂNG - C01 ĐẾN C89)

Mã	Nhóm Module	Tên chức năng & Mô tả chi tiết
C01-C09	Tài khoản & Hồ sơ	Đăng ký tài khoản, Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu, Xem hồ sơ, Cập nhật thông tin cá nhân/avatar, Đổi mật khẩu, Quản lý địa chỉ nhận hàng (Thêm/Sửa/Xóa/Mặc định), Xem trạng thái tài khoản.
C10-C17	Trang chủ & Khám phá	Xem Banner, Sản phẩm nổi bật, Sản phẩm mới, Sản phẩm bán chạy, Thương hiệu nổi bật, Danh mục sản phẩm, Xem chương trình Khuyến mãi, Gợi ý sản phẩm thông minh.
C18-C27	Sản phẩm & Xem chi tiết	Danh sách sản phẩm dạng lưới/danh sách, Chi tiết sản phẩm (Ảnh, giá, dung tích, mô tả, tồn kho, rating), Tìm kiếm theo từ khóa, Bộ lọc đa tiêu chí (Giá, brand, category, gender, volume, scent family), Sắp xếp, Lọc theo danh mục/brand, Chọn dung tích/variant, Kiểm tra tồn kho, Xem sản phẩm liên quan.
C28-C36	Giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ, Xem giỏ hàng, Tăng/Giảm số lượng, Xóa sản phẩm, Chọn các sản phẩm thanh toán, Tính tổng tiền (tiền hàng, ship, giảm giá), Áp dụng mã coupon, Tiến hành thanh toán.

Mã	Nhóm Module	Tên chức năng & Mô tả chi tiết
C37-C44	Thanh toán (Checkout)	Chọn địa chỉ nhận hàng, Chọn phương thức vận chuyển, Chọn Thanh toán COD, Chuyển khoản ngân hàng, Thanh toán mã QR Code, Kiểm tra lại đơn hàng, Xác nhận đặt hàng, Màn hình Đặt hàng thành công.
C45-C56	Quản lý Đơn hàng	Danh sách đơn hàng đã đặt, Chi tiết đơn hàng, Hủy đơn hàng (theo điều kiện), Xác nhận đã nhận hàng, Mua lại đơn cũ, Theo dõi tiến trình đơn hàng (Timeline trạng thái), Cập nhật trạng thái realtime, Xem Mã vận đơn & Dự kiến ngày giao, Xem Bản đồ mô phỏng & vị trí đơn hàng.
C57-C60	Sản phẩm Yêu thích	Thêm yêu thích, Xóa yêu thích, Xem danh sách Wishlist, Mua ngay từ danh sách yêu thích.
C61-C66	Đánh giá Sản phẩm	Đánh giá sau khi mua, Chấm sao (1-5★), Nhập bình luận, Tải ảnh đính kèm đánh giá, Chỉnh sửa đánh giá, Xóa đánh giá của chính mình.
C67-C73	Coupon & Thông báo	Xem danh sách coupon khả dụng, Áp dụng mã giảm giá, Xem chương trình ưu đãi, Xem danh sách thông báo (Thông báo đơn hàng, Thông báo khuyến mãi), Đánh dấu đã đọc.
C74-C76	So sánh sản phẩm	Thêm sản phẩm vào danh sách so sánh, So sánh thông số các sản phẩm, Xóa sản phẩm khỏi so sánh.
C77-C85	Trợ lý KBT AI	Chatbot tư vấn nước hoa, AI tư vấn theo nhu cầu, Gợi ý theo giới tính, Gợi ý theo ngân sách, Gợi ý theo nhóm hương, Gợi ý theo dịp sử dụng (đi học, đi làm, hẹn hò...), Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI gợi ý danh sách sản phẩm, AI so sánh phân tích sản phẩm.
C86-C89	Hỗ trợ khách hàng	Xem danh sách FAQ (Câu hỏi thường gặp), Gửi yêu cầu hỗ trợ, Chat trực tiếp hỗ trợ, Xem lịch sử yêu cầu hỗ trợ.

9. CLOUD FIRESTORE - COLLECTIONS

- users:** Tài khoản, role (customer/admin), status (active/blocked).
- addresses:** Địa chỉ giao hàng của customer.
- products:** Sản phẩm (Admin CRUD / Customer Read).
- productVariants:** Dung tích, SKU, giá bán, giá sale, tồn kho.
- categories:** Danh mục sản phẩm (Admin CRUD / Customer Read).
- brands:** Thương hiệu sản phẩm (Admin CRUD / Customer Read).
- productImages:** Metadata hình ảnh sản phẩm.

8. **carts & cartItems:** Giỏ hàng và chi tiết item giỏ hàng.
9. **orders & orderItems:** Đơn hàng và chi tiết đơn hàng (Admin / Customer owner).
10. **payments:** Giao dịch thanh toán, thông tin tài khoản ngân hàng/QR code.
11. **reviews:** Đánh giá, bình luận sản phẩm (Admin / Customer owner).
12. **wishlists:** Danh sách sản phẩm yêu thích của Customer.

13. **coupons & couponUsages:** Mã giảm giá và lịch sử sử dụng coupon.
14. **notifications:** Thông báo hệ thống và người dùng.
15. **inventory:** Lịch sử nhập kho và điều chỉnh tồn kho (Admin)
16. **aiConversations & aiMessages:** Cuộc trò chuyện và tin nhắn với KBT AI.
17. **supportTickets:** Yêu cầu hỗ trợ và trao đổi hỗ trợ khách hàng.

10. TỔNG HỢP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Khu vực	Số chức năng	Ghi chú
Customer	89	Toàn bộ chức năng dành cho khách hàng/người dùng.
Admin	122	Toàn bộ chức năng dành cho quản trị viên.
Tổng cộng	211	Đầy đủ quy trình E-commerce + Trợ lý KBT AI.

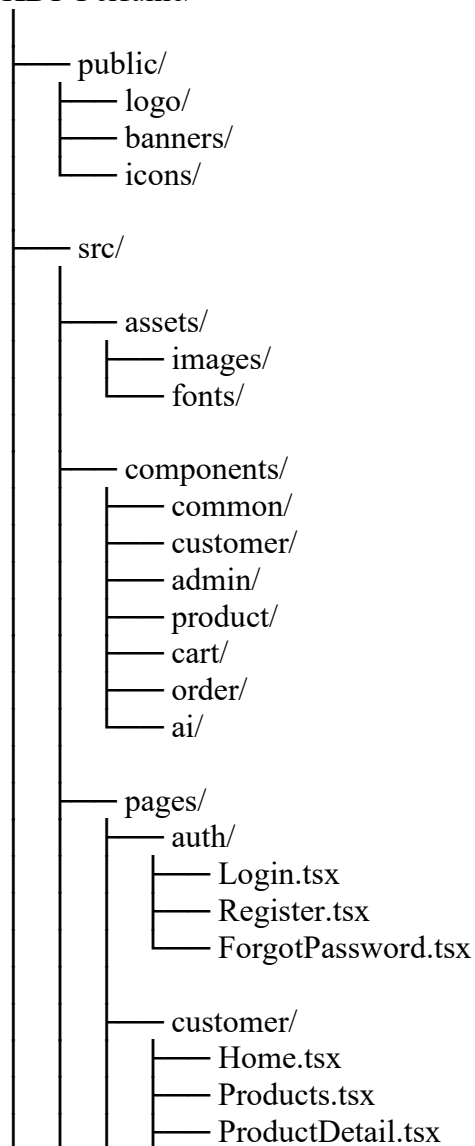
11. Cloud Firestore – Collections

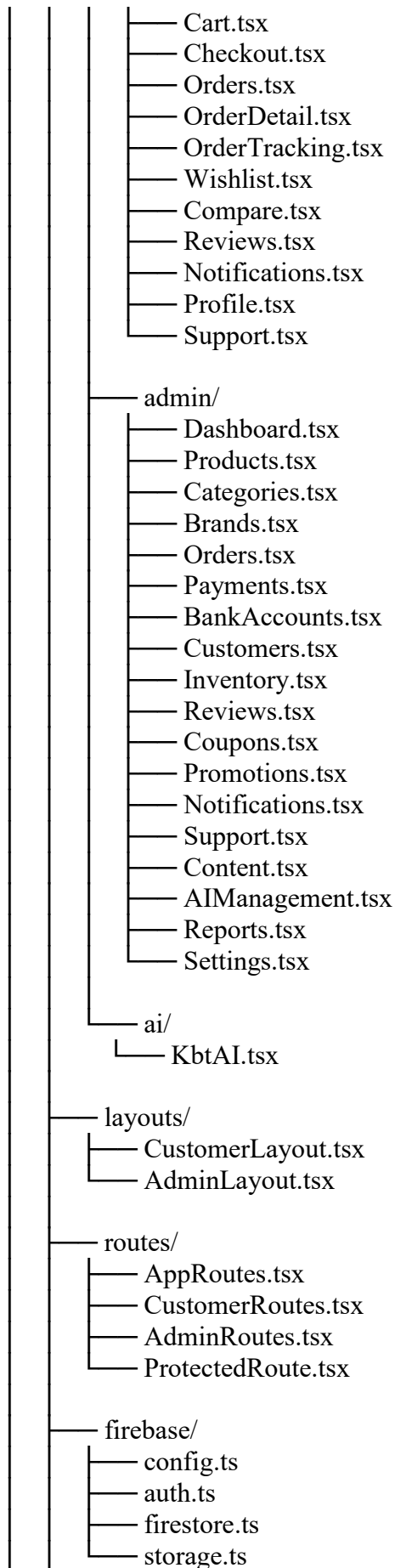
STT	Collection	Mục đích	Role
1	users	Tài khoản, role, status	Admin/Customer
2	addresses	Địa chỉ	Customer
3	products	Sản phẩm	Admin CRUD / Customer Read
4	productVariants	Dung tích/SKU/giá/tồn	Admin CRUD / Customer Read
5	categories	Danh mục	Admin CRUD / Customer Read
6	brands	Thương hiệu	Admin CRUD / Customer Read
7	productImages	Metadata ảnh	Admin
8	carts	Giỏ hàng	Customer
9	cartItems	Item giỏ	Customer
10	orders	Đơn hàng	Admin / Customer owner

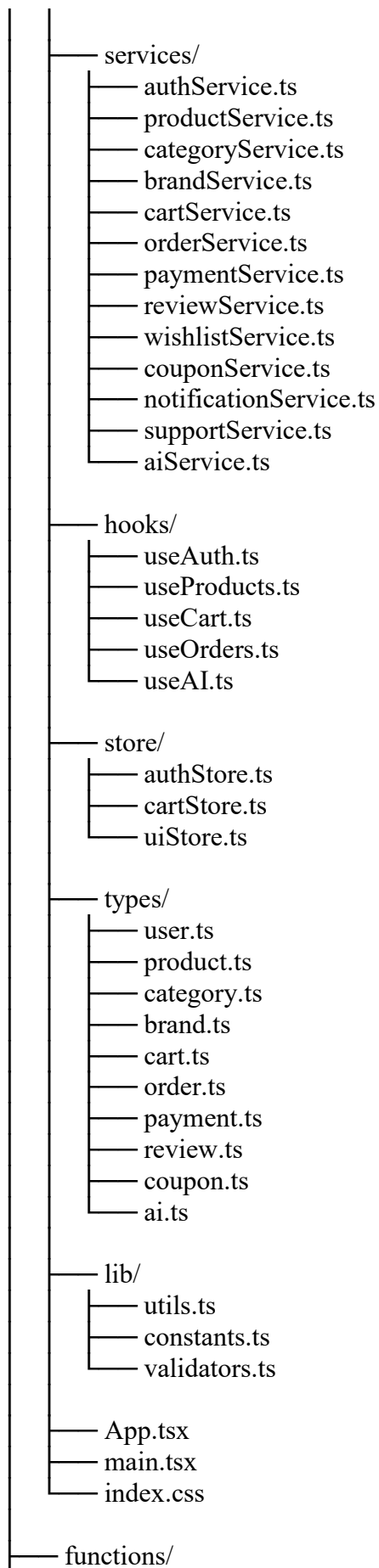
11	orderItems	Chi tiết đơn	Admin / Customer owner
12	payments	Thanh toán	Admin / Customer owner
13	reviews	Đánh giá	Admin / Customer owner
14	wishlists	Yêu thích	Customer
15	coupons	Mã giảm giá	Admin / Customer Read
16	couponUsages	Lịch sử dùng mã	Admin
17	notifications	Thông báo	Admin/Customer
18	inventory	Tồn kho/lịch sử	Admin
19	aiConversations	Cuộc trò chuyện	Owner/Admin
20	aiMessages	Tin nhắn	Owner/Admin

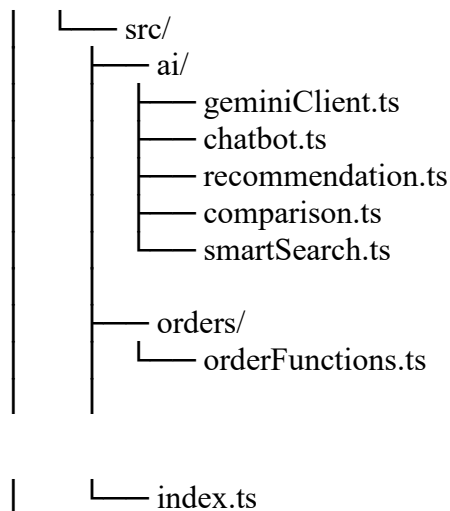
12. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án

KBT-Perfume/









13. Kết Luận

Đồ án “**Website thương mại điện tử bán nước hoa KBT Perfume**” được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm nước hoa trực tuyến, đồng thời cung cấp một hệ thống quản lý bán hàng có tính trực quan, tiện lợi và dễ sử dụng.

Trong quá trình thực hiện, đồ án tập trung xây dựng các chức năng chính của một hệ thống thương mại điện tử, bao gồm **quản lý tài khoản, sản phẩm, danh mục, thương hiệu, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, yêu thích, đánh giá sản phẩm, mã giảm giá và thông báo**. Hệ thống được phân quyền rõ ràng giữa **Customer và Admin**, giúp đảm bảo mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Bên cạnh các chức năng thương mại điện tử cơ bản, **KBT Perfume** được tích hợp **KBT AI** nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn nước hoa thông qua tư vấn theo nhu cầu, ngân sách, giới tính, mục đích sử dụng và nhóm hương. Các chức năng như **tư vấn sản phẩm, tìm kiếm thông minh, so sánh sản phẩm và đề xuất nước hoa** góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo điểm khác biệt cho hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, đồ án áp dụng các công nghệ hiện đại như **React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Firebase và Google Gemini API**. Việc sử dụng Firebase giúp triển khai các thành phần như **xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ hình ảnh và xử lý phía máy chủ**, trong khi TypeScript và kiến trúc component giúp mã nguồn có tính tổ chức, dễ bảo trì và thuận tiện mở rộng.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức về **phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình Web, cơ sở dữ liệu, xác thực và phân quyền người dùng, bảo mật dữ liệu, tích hợp dịch vụ bên thứ ba và ứng dụng trí tuệ nhân tạo** vào một sản phẩm thực tế.

Mặc dù hệ thống vẫn còn một số giới hạn về phạm vi triển khai và các phương thức thanh toán trực tuyến, **KBT Perfume** đã xây dựng được nền tảng tương đối đầy đủ cho một website thương mại điện tử chuyên về nước hoa. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được phát triển theo hướng **mở rộng phương thức thanh toán, tối ưu**

hiệu năng, nâng cao khả năng cá nhân hóa của AI, bổ sung chương trình khách hàng thân thiết, cải thiện hệ thống phân tích dữ liệu và triển khai trên môi trường thực tế.

Qua đó, đồ án không chỉ đáp ứng mục tiêu đề ra của Đồ án Cơ sở 2 mà còn tạo nền tảng để tiếp tục phát triển KBT Perfume thành một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, có khả năng mở rộng và ứng dụng trong thực tế.

KBT PERFUME – ĐỀ CƯƠNG MÔ TẢ ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2